CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Cristiano Muerto (CMt)

Descripción

Es un suelo negro a pardo oscuro, de aptitud ganadera, se encuentra en un paisaje plano que incluye vías de agua con orientación norte-sur, posición tendido alto, en la "Subregión Pampa Interserrana" (comprende entre los flancos de la Sierra de Tandilia, Ventania y la costa atlántica), algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos loéssicos y costra calcárea, alcalino sódico desde los 35 cm de profundidad, levemente salino desde los 48 cm, con pendientes de 0,5 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Natrudol petrocálcico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (USDA- ST V. 2010).
Hapludol thapto nátrico, fina, illítica, térmica (USDA-7ª Aprox. ST V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 38º 28' 44.98". Longitud O: 59º 31' 35.36". Altitud 55 m.s.n.m.; Ea. San Manuel, a 16,5 km al SE de la localidad de San Cayetano, cabecera de partido, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3960-10-2, San Cayetano.

Variabilidad de las características: Puede variar la profundidad del horizonte petrocálcico y la profundidad en que aparece el sodio.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: Las Hermanas, Cruzada, González Chaves, Estación Yerbas y Santa Paula.

Suelos asociados: Ramón Santamarina, San Isidro, Orense, Ea. La Salada, El Vigilante, González Cháves, Tres Arroyos, La Otomana, Mechongué, Pillahuincó, Lobería.

Distribución geográfica: Partidos de González Cháves, Tres Arroyos, San Cayetano, en las cartas I.G.M. 3760-33; 3960-3, 10, 16.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta, peligro de anegamiento (poco anegable).

Uso y vegetación: Ganadero, (cultivo de avena). Vegetación natural: Cardo de Castilla (Cynara cardunculus), Altamisa (Ambrosia tenuifolia), Cebadilla (Bromus unioloides), Stypa sp.

Capacidad de uso: VI ws

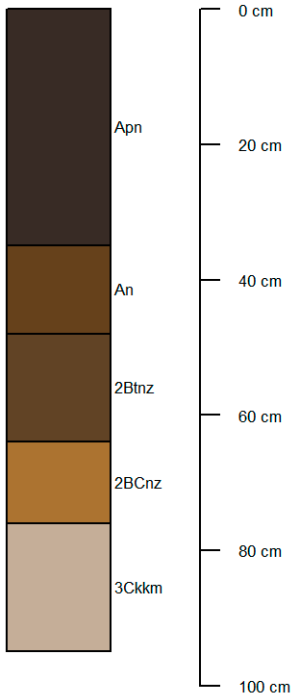
Limitaciones de uso: Profundidad del solum en contacto con un horizonte petrocálcico, drenaje y alcalinidad sódica a partir de los 35 cm.

Índice de productividad según la región climática: 18,4 (D); 15,2 (E)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizonte argílico y nátrico con 32 % de sodio de intercambio desde los 35 cm, presencia de horizonte petrocálcico después de los 76 cm de profundidad con 31.2 % de calcáreo.

Descripción del perfil típico:

23/582 C
Fecha de muestreo: 11 de Noviembre de 1983



Apn 0-35 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares medios, moderados con tendencia a granular; blando; muy friable; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes ; límite inferior claro, suave.

An 35-48 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco; granular, media, débil; blando; muy friable; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.

2Btnz 48-64 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; arcilloso; prismas compuestos regulares, medios, moderados con tendencia a bloques angulares regulares, medios, moderados; muy duro; firme; plástico, adhesivo; barnices húmicos-arcillosos comunes; moteados de hierro comunes medios y precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.

2BCnz 64-76 cm; pardo amarillento (10YR 5/6) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares débiles; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; concreciones de calcio escasas; barnices "clayhumus" y "clayskins" abundantes; moteados comunes, medios y precisos; nódulos cementados; límite inferior abrupto, ondulado.

3Ckkm 76-95 cm; tosca en plancha, horizonte petrocálcico.

Observaciones: El horizonte petrocálcico 3Ckkm puede llegar a 1,20 m con elevado contenido (31,2 %) de carbonato de calcio ($CaCO_3$).

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Apn	An	2Btnz	2BCnz	3Ckkm
Profundidad (cm)	2-35	35-48	48-64	64-76	76-95
Mat. orgánica (%)	2,65	1,46	0,51	0,57	0,34
Carbono total (%)	1,54	0,85	0,30	0,33	0,20
Nitrógeno (%)	0,165	0,092	0,069	0,063	-
Fósforo ppm	2,1	1,1	0,6	0,7	1,1
Relación C/N	9,3	9,2	4,0	5,2	-
Arcilla <2 µ (%)	16,3	17,7	43,1	31,9	19,5
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	22,8	32,2	24,3	37,1	18,0
AMF 50-75 µ (%)	27,6	29,9	15,9	16,4	17,3
AMF 75-100 µ (%)	22,1	9,4	10,9	8,4	7,4
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0	0	0
AF 100-250 µ (%)	11,2	10,8	5,8	5,9	6,6
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	Vestigios	0,3	31,2
Eq.humedad (%)	17,6	20,1	64,7	43,3	29,3
Re. pasta Ohms	3095	2093	728	501	865
Cond. mmhos/cm	0	0	1,8	2,3	2,3
pH en pasta	5,8	7,2	7,5	7,9	8,3
pH H2O 1:2,5	6,0	7,8	8,5	8,8	9,0
pH KCL 1:2,5	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	7,4	4,7	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	7,3	6,9	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	1,2	4,8	12,7	17,4	9,1
K+ m.eq./100gr	1,2	1,7	3,2	3,3	2,8
H+ m.eq./100gr	5,9	3,1	-	-	-
Na (% de T)	8	32	44	53	45
Suma de Bases	17,1	18,1	-	-	-
CIC m.eq./100gr	15,4	15,0	29,1	32,8	20,0
Sat. con bases (%)	100	100	-	-	-